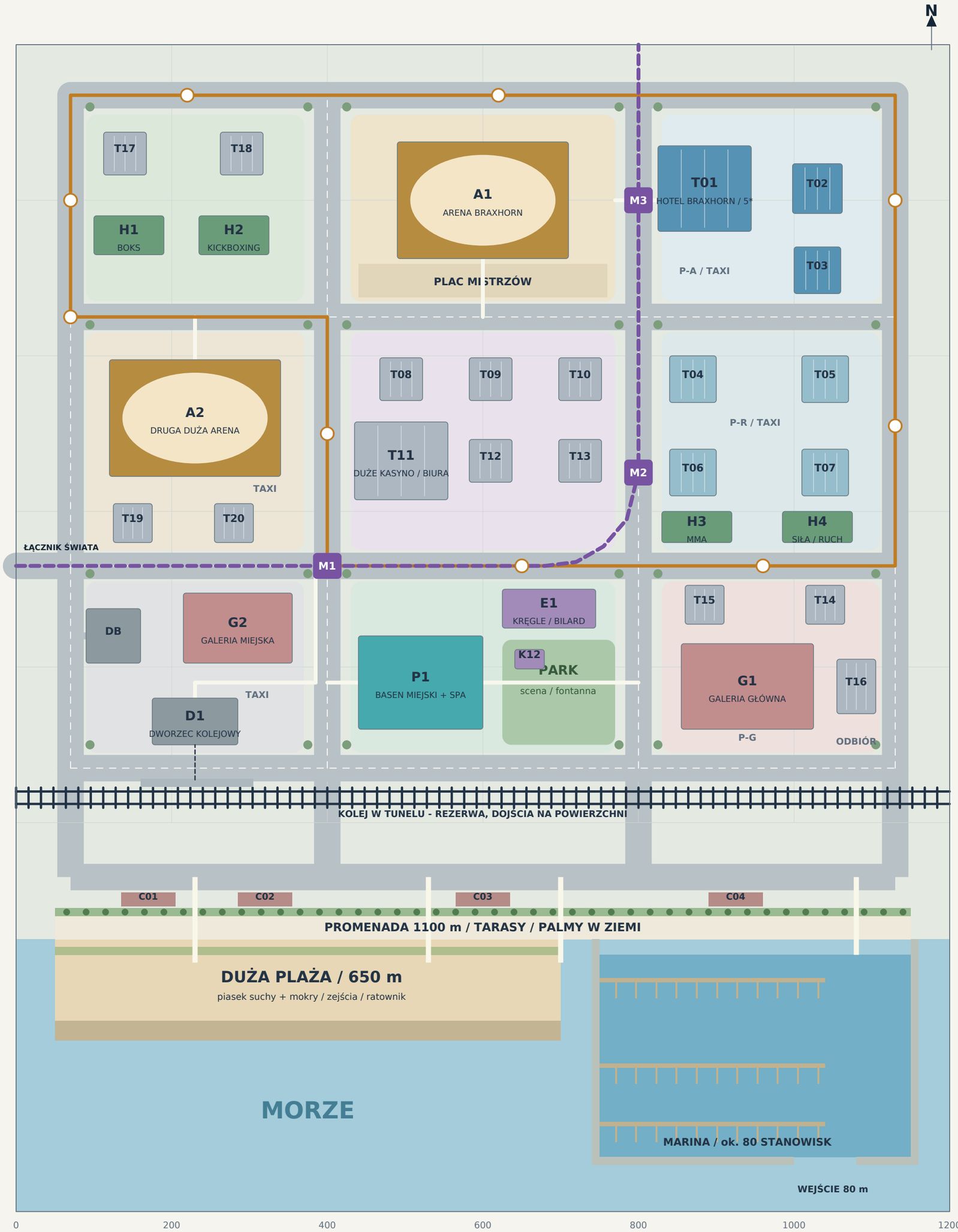
01 / Cała mapa regionu

Jedna gra. Nowy region mistrzowski. Najpierw układ całości; ruch i pojazdy na końcu.



X / Z lokalne. Rdzeń: 1200 × 1000 m + pas wybrzeża do Z=-500 m. Kierunek N umowny; połączenie z istniejącą mapą do pomiaru.

PROGRAM DOCELOWY

2 duże areny · 4 sale treningowe
20 oszklonych wieżowców · 3 hotele pięciogwiazdkowe
36 apartamentów na wynajem

6 dyskotek · 4 kasyna · 12 kawiarni
8 restauracji · 2 galerie · 2 supermarkety
16 sklepów · kino · kręgle · bilard

P1: niezależny basen miejski ze SPA.
Basen na dachu T01 jest oddzielną atrakcją hotelową.

OZNACZENIA OBIEKTÓW

A1 / A2 - główne hale walk i gal

H1/H2 - ośrodek północny; H3/H4 - apartamenty

T01-T03 - trzy hotele

T04-T07 - cztery wieże apartamentowe

T08-T16, T19-T20 - finanse, handel, rozrywka i biura

T17 - medycyna sportowa; T18 - centrum ligi

G1 / G2 - galerie z supermarketami

E1 - kręgielnia, bilard, sala gier, klub

D1 / DB - dworzec kolejowy / terminal autobusów

NOWE WYBRZEŻE / KURORT

1,2 km frontu nadmorskiego; promenada 1100 × 30 m. Plaża 650 m. Marina z rezerwą ok. 80 stanowisk: 40 jachtów (w tym 16 dużych) i 40 motorówek. Modele jednostek dodamy później.

Palmy i drzewa w pasach ziemi/trawnika. Chodniki, dojścia, widoki i nabrzeża pozostają drożne. Dodatkowe restauracje, kawiarnie, klub plażowy i obsługa mariny.

TRZY KONKURUJĄCE MARKI

BRAXHORN / WAWER / SOBCZAK: trzy różne hotele 5*, duże kasyna i banki. Przydział i znaki: arkusz 13.

ZASADY MAPY

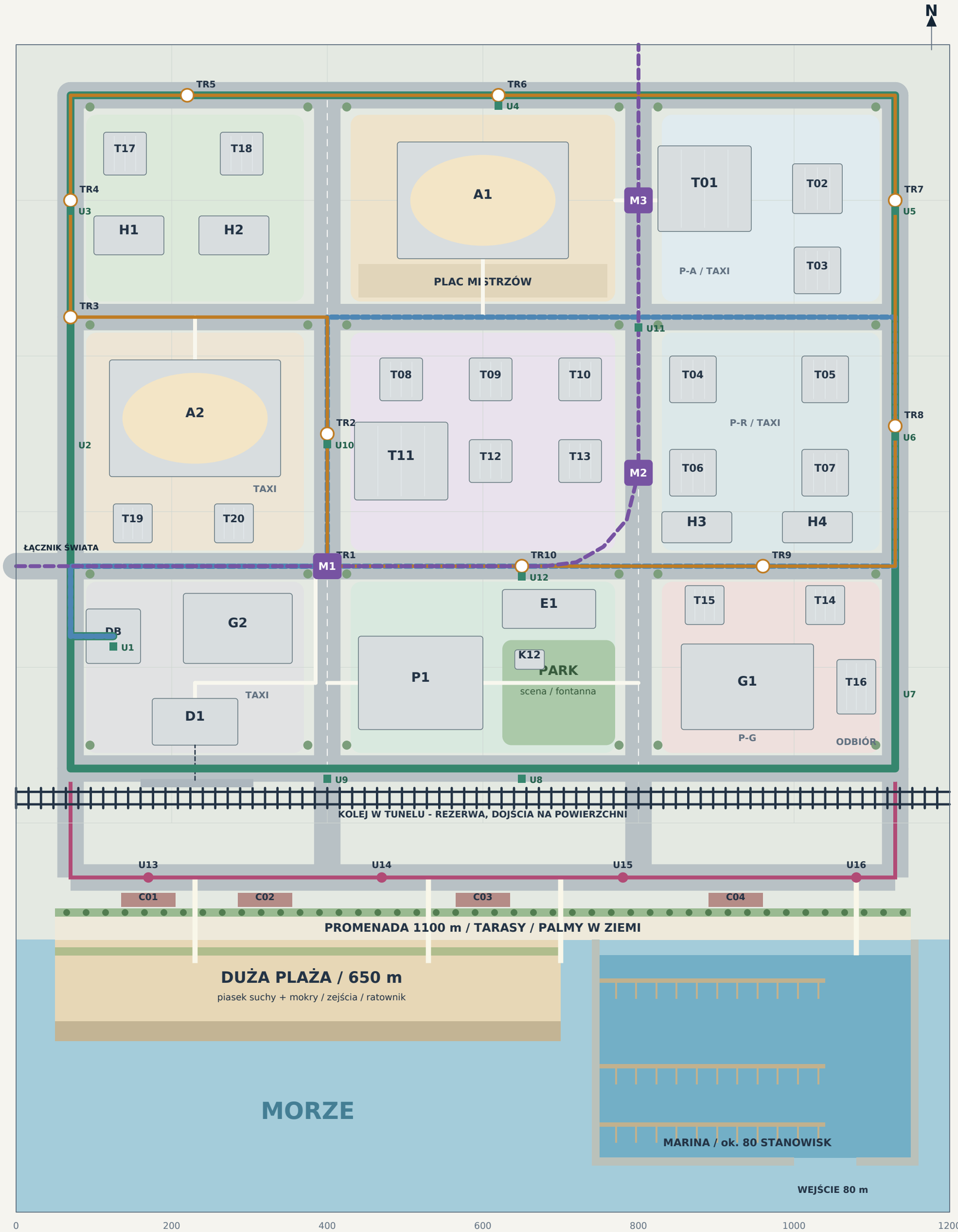
Funkcje w parterach i na dachach są rozpisane w rejestrze budynków. Nie dokładamy osobnego wieżowca dla każdego lokalu.

Kolory linii: złoty - tramwaj; fioletowy przerywany - metro pod ziemią; czarny - kolej. Autobusy i przystanki: arkusz 02.

Mapa jest propozycją urbanistyczną. Nie jest zrzutem Unity ani gotowym projektem torów. Punkty przesiadek i wszystkie główne działki są już określone.

02 / Pełne skomunikowanie

Zarezerwowane trasy, stacje, przystanki, terminale i dojścia. Tory i ulice powstają przed ruchem.



X / Z lokalne. Rdzeń: 1200 × 1000 m + pas wybrzeża do Z=-500 m. Kierunek N umowny; połączenie z istniejącą mapą do pomiaru.

METRO - 3 STACJE

M1 Dworzec: kolej, autobusy, galeria G2.
M2 Centrum: finanse, apartamenty, rozrywka.
M3 Areny / Hotele: A1, hotele i plac mistrzów.

TRAMWAJ - PĘTLA, 10 PRZYSTANKÓW

TR1 Dworzec / G2
TR2 Arena 2
TR3 Arena 2 / północ
TR4 Trening I
TR5 Centrum ligi
TR6 Arena BRAXHORN
TR7 Hotele
TR8 Apartamenty
TR9 Galeria / Trening II
TR10 Basen / SPA

AUTOBUSY - 2 LINIE RDZENIA + B3 KURORT

B1, zielona: pętla z terminala DB wokół regionu: arena 2, trening, arena 1, hotele, apartamenty, handel, basen, dworzec.
B2, niebieska: terminal DB - centrum - obie areny - hotele - galerie; trasa po wewnętrznych alejach.
12 węzłów U1-U12 na mapie oznacza pary przystanków lub stanowiska terminala.

KOLEJ / PODRÓŻE MIĘDZY REGIONAMI

D1: dworzec z 2 torami i peronami pod południowym skrajem rdzenia. Przejście pod ulicą do terminala i dojścia do M1. Wyjścia kolejowe i zachodnie wyjście metra pozostają rezerwą integracji ze światem gry.

DOJAZD DO KURORTU

B3: DB - zachodni dojazd - plaża - promenada - marina - wschodni dojazd - G1. Cztery nowe węzły U13-U16. Kolej pod ziemią na odcinku miejskim; drogi i piesi przekraczają ją górą. Rezerwa przedłużenia tramwaju do mariny.

TAKSÓWKI / DOJŚCIA

4 postoje: dworzec, A2, hotele/A1, apartamenty; dodatkowy punkt odbioru przy G1. Chodniki prowadzą do każdego wejścia. Przy arenach oddzielamy kolejki pieszych, dostawy i ruch samochodów.

Linie pokazują korytarze. Ostateczne łuki, niwelety, skrajnie i pozycje drzwi wynikną z pomiaru konkretnych modeli pojazdów. Autobusy i tramwaje mają jeździć w obu kierunkach.

03 / Rejestr wieżowców

20 wież łącznie; hotele i apartamenty są zawarte w tej liczbie. Wysokości są propozycją.

ID / wysokość	Funkcja i charakter
T01 / 150 m	Hotel BRAXHORN, galowy, 5-gwiazdkowy. Podium 120 × 110 m; wieża smuklejsza nad nim. Szklana fasada z detalem w kolorze szampańskiego metalu. Duże kasyno BRAXHORN C2, restauracja R1, kawiarnia K1. Basen na dachu.
T02 / 130 m	Hotel WAWER, wydarzeń, 5-gwiazdkowy. Restauracja R2, kawiarnia K2, klub N5 na dachu; niezależne wejście do strefy nocnej.
T03 / 110 m	Hotel SOBCZAK, biznesowy, 5-gwiazdkowy. Restauracja R3, kawiarnia K3, sale spotkań i zaplecze gości ligi.
T04-T07 / 120, 135, 110, 150 m	Cztery wieże apartamentowe, razem 36 lokali na wynajem. T04: K4; T05: K5; T07: obsługa najmu i nieruchomości.
T08 / 180 m	Dominanta panoramy: bank WAWER, biura, centrum finansowe. Kawiarnia K6. Smukła bryła z cofniętym szklanym parterem.
T09 / 160 m	Bank SOBCZAK i usługi finansowe, biura. Restauracja R7 i kawiarnia K7.
T10 / 145 m	Media ligi, studio konferencji i kasyno SOBCZAK C3 w podium. Fasada srebrzysta, spokojne oznakowanie.
T11 / 120 m	Duże nowoczesne kasyno WAWER C1 w podium 120 × 100 m, biura w wieży nad nim. Wejście od reprezentacyjnego ciągu pieszego.
T12 / 140 m	Dyskoteka N1 i biura. Dźwiękoszczelne podium, osobne dojście do części biurowej.
T13 / 155 m	Dyskoteka N2, usługi prawne i biznesowe. Szklana wieża z kamiennym parterem.
T14 / 135 m	Dyskoteka N3 i biura przy galerii; strefa nocna skierowana od mieszkań.
T15 / 95 m	Bank BRAXHORN, usługi handlowe i biura, kawiarnia K8. Niższy akcent panoramy.
T16 / 100 m	Restauracja R8 z widokiem i biura. Dojście z galerii i wschodniej alei.
T17 / 80 m	Medycyna sportowa, fizjoterapia, diagnostyka i biura. Sąsiedztwo sal H1 i H2.
T18 / 105 m	Siedziba ligi, akredytacja, wystawa historii mistrzów i sklep klubowy.
T19 / 90 m	Usługi dla uczestników gal, concierge i biura. Kawiarnia K9.
T20 / 115 m	Kasyno BRAXHORN C4 i biura przy drugiej arenie.

Wspólny język architektury: czyste szkło, kamień, metal, prawdziwa głębia wejść i zadbane partery. Cztery rodziny fasad, co najmniej osiem odmiennych sylwetek. Wieże nie są kopiami jednej bryły. Teraz powstają elewacje; wnętrza później w pełnym standardzie; nieużytkowane piętra nie są obiecywane jako grywalne.

04 / Areny i zawodnicy

Najważniejsze miejsce kariery. Dwie pełnoprawne duże hale, a nie arena i sala zastępcza.

Obiekt	Plan funkcjonalny
A1 / ARENA BRAXHORN	Działka ok. 320 × 240 m; hala 220 × 150 m. Główne walki o mistrzostwo, finały i największe gale. Około 15 000 miejsc jako cel skali widowni.
A2 / druga arena	Działka ok. 280 × 230 m; hala 220 × 150 m, niższa bryła. Duże gale międzynarodowe, eliminacje i drugi kalendarz wydarzeń. Około 8 000 miejsc jako cel skali widowni.
H1 / boks	Pełny ring, realistyczne worki, gruszki, strefa pracy trenerskiej, szatnia i prysznice.
H2 / kickboxing	Ring, worki, tarcze, przestrzeń na kopnięcia i rozgrzewkę. Własne zaplecze.
H3 / MMA	Klatka, maty do zapasów i parteru, ściana treningowa, zaplecze i kolizje zgodne z modelem.
H4 / przygotowanie	Siłownia, ciężary, cardio, mobilność i rozciąganie; przy apartamentach; dojście do P1 i przystanku TR9.

Dwa ośrodki treningowe: H1/H2 na północy przy arenach; H3/H4 na południowym wschodzie przy apartamentach. Teraz budujemy elewacje i dojścia. Program wnętrz pozostaje etapem późniejszym.

Docelowo: pełne zaplecze każdej areny

Jedna czytelna główna strefa wejściowa dla publiczności, kasy i kontrola biletów, foyer, gastronomia, toalety, szatnie zawodników, małe sale rozgrzewkowe, pokój medyczny, pomieszczenia sędziów, tunel wejściowy, loże VIP, technika, magazyny i dojazd dostaw. Osobne wyjścia techniczne i ewakuacyjne pozostają częścią architektury.

W A1: sala ważenia, konferencji prasowych, ściana sponsorów własnej marki i ekspozycja pasa. Ring / klatka dobierane do rodzaju gali. Sale rozgrzewkowe aren nie zastępują czterech hal H1-H4.

Droga zawodnika

Przyjazd do D1 / DB → hotel lub wynajęty apartament → trening i regeneracja → akredytacja i ważenie → wejście tunelem na galę → walka o pas → ceremonia i powrót do miasta. Zaplanować pięć miejsc kontaktu z pretendentami w istniejących obiektach; system walk pozostaje częścią wspólnej kariery gry.

Panorama i widownia: A1 jest dominantą przestrzeni placu, nawet gdy wieżowce są wyższe. Liczba miejsc nie oznacza tysięcy jednocześnie animowanych postaci. Sposób realizacji tłumu wymaga osobnego prototypu i pomiaru na telefonie.

05 / Mieszkanie, handel, rozrywka

Pełny program lokali jest przypisany do konkretnych budynków na mapie.

Zakres	Docelowa zawartość i miejsce
3 hotele / T01-T03	W każdym: lobby, recepcja, restauracja, zaplecze, windy, 6 dostępnych pokoi i 2 apartamenty hotelowe. Łącznie 24 jednostki hotelowe. Reszta kondygnacji to rezerwa późniejszej rozbudowy.
36 lokali / T04-T07	Po 9 lokali na wieżę: 6 premium, 2 większe apartamenty i 1 penthouse. Łącznie 24 + 8 + 4. Najem zapisuje adres, właściciela rezerwacji, czas i dostęp w jednym zapisie gry.
2 galerie / G1, G2	G1: 3 poziomy handlu i rozrywki, kino 4-salowe, supermarket SM1, 10 sklepów i restauracja R4. G2: 2 poziomy, supermarket SM2, 6 sklepów i restauracja R5. Łącznie 16 sklepów, bez wliczania supermarketów.
6 dyskotek	N1 T12; N2 T13; N3 T14; N4 G2; N5 dach T02; N6 E1. Odmienne sale, sceny DJ, światła, bary, loże i pełne zaplecza.
4 kasyna	C1 T11 i C2 T01: dwa duże reprezentacyjne kasyna; C3 T10 i C4 T20: dodatkowe lokale. Sale ruletki i stołów, automaty, recepcja, VIP, toalety i zaplecze. Mechaniki rozrywki wdrażane po środowisku.
12 kawiarni	K1 T01, K2 T02, K3 T03, K4 T04, K5 T05, K6 T08, K7 T09, K8 T15, K9 T19, K10 G1, K11 G2, K12 w parku.
8 restauracji	R1 T01, R2 T02, R3 T03, R4 G1, R5 G2, R6 E1, R7 T09, R8 T16. Pełne kuchnie i zaplecza przy dostępnych lokalach.
Dodatkowe atrakcje	E1: kręgielnia, bilard i salon gier. T18: muzeum / galeria mistrzów. Park: mała scena wydarzeń, fontanna i ogród kawiarni K12.

Usługi codzienne: apteka, barber, salon urody, odzież, obuwie, sklep sportowy, odżywki, elektronika i jubiler wśród 16 sklepów. Trzy banki w T08/T09/T15, bankomaty w węzłach, obsługa nieruchomości w T07. Trzy marki: BRAXHORN, WAWER, SOBCZAK; ostateczne nazwy lokali ustala właściciel.

Wnętrza - etap późniejszy: brak pustych lokali udających gotowe usługi. Każde miejsce oznaczone jako dostępne ma kompletne wnętrze, drogę wejścia i wyjścia oraz zaplecze odpowiednie do funkcji. Nie ma potrzeby wczytywać wszystkich wnętrz jednocześnie.

06 / Prawdziwy basen miejski i SPA

P1 jest niezależnym obiektem publicznym. Basen hotelowy na dachu jest dodatkiem.

Część P1	Wymagany zakres
Wejście i obsługa	Recepcja, kasa, bramki, szatnia okryć, poczekalnia, regulamin i czytelna orientacja. Wejście od alei i dojście od TR10 Basen / SPA.
Strefa przygotowania	Przebieralnie, szafki, szatnie ogólne i rodzinne, prysznice, toalety, suszarki oraz pomieszczenia dostępne bez pokonywania schodów.
Basen sportowy	Niecka 50 × 21 m jako propozycja, 8 torów, słupki startowe, liny torowe, oznaczenia głębokości i podwodne światła. Wymiary do dopasowania do ostatecznej bryły P1.
Basen rekreacyjny	Osobna niecka ok. 18 × 12 m, masaże wodne, strefa spokojnego wypoczynku i bezpieczne dojścia.
SPA	Sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi, chłodzenie, gabinety masażu i regeneracji, leżaki oraz cichy pokój odpoczynku.
Zaplecze	Ratownik, pomieszczenie medyczne, magazyn, technika uzdatniania wody, dojście serwisowe i instalacje ukryte w bryle.
Otoczenie	Taras odpoczynku, ogród, ławki, drzewa, stojaki rowerowe, dojście do parku i przystanków.

Materiały i wrażenie miejsca

Duże przeszklenia z rzeczywistym widokiem na halę, jasny kamień, odpowiednio matowe płytki, stal nierdzewna, drewno w strefie relaksu. Wyraźnie różne powierzchnie suche i mokre. Fugi, odpływy, poręcze, obrzeża niecek i kontakt wody z krawędzią muszą być dopracowane z bliska.

Dwa różne baseny, dwa różne zadania

P1: pełnoprawny miejski kompleks dostępny dla mieszkańców, zawodników i odwiedzających. **T01:** ekskluzywny basen na dachu z tarasem i panoramą miasta. Gość nie musi rezerwować hotelu, aby korzystać z P1.

Najpierw powstaje kompletne środowisko i bezpieczne dojścia. Pływanie, wejście do niecki, animacje korzystania ze SPA i rezerwacje usług stanowią późniejszy etap mechanik. Sama gotowa niecka nie będzie oznaczana jako działający system pływania.

07 / Teren, ulice i standard grafiki

Realizm wynika z geometrii, materiałów, światła i skali - nie z samej liczby pikseli.

Element	Standard wykonania
Teren / 1,2 km²	Teren 1200 × 1000 m wzorcowych. Oś widokowa na A1, czytelne kwartały i naturalne granice. Na całej południowej stronie dodany kurort: promenada, plaża i marina. Globalne osadzenie względem starego miasta wymaga pomiaru.
Drogi i chodniki	Główne korytarze 34-40 m. Pasy ruchu 3,25-3,5 m, chodniki zwykle 4-6 m, osobna rezerwa torowiska i peronów. Przy arenach szersze przedpola i rozdział dojazdów. To wymiary projektowe gry, nie dokumentacja drogowa.
Skala wspólnej gry	W istniejącym kodzie występuje K=2,33/1,80 (około 1,29444). Przed budową sprawdzić skalę zatwierdzonej postaci, samochodu, autobusu i drzwi. Podane wymiary są wzorcowe; nie przeskalowywać ponownie importów już przeliczonych.
PBR / tekstury	Zachować oryginalne źródła 4K/8K, jeżeli istnieją. W grze dobierać rozdzielczość do powierzchni i odległości: 4K dla ważnych detali, 2K dla typowych modułów, mniejsze warianty dla tła. Kontrola zbliżeń zamiast automatycznego limitu na wszystko.
Szkło / metal	Właściwa przezroczystość, odbicia, grubość ram i głębia parterów. Fasady nie mogą być czarnymi płytami. Nie zakładać, że stary własny shader już obsługuje wszystkie potrzebne odbicia.
Zieleń	Realistyczne drzewa z geometrią gałęzi, korą i liśćmi, kilka gatunków i odmian. Powtarzalność rozbić skalą w naturalnym zakresie. Trawniki z warstwą podłoża, obrzeżami i rabatami.
Detal ulicy	Łączenia krawężników, odpływy, studzienki, oznakowanie, ławki, kosze, wiaty i tablice odjazdów. Stare powierzchnie usuwać przed wymianą; zero migotania od nakładających się płaszczyzn.

Paleta: szkło neutralne i lekko błękitne, jasny kamień, grafit, szampański metal; przy arenach akcent czerni, złota i czerwieni BRAXHORN. W nocy kontrolowane oświetlenie fasad, wejść i zieleni. Miasto ma wyglądać ekskluzywnie także za dnia.

Odbiór materiałów: poprawne UV i rozmiar wzoru; kolor osobno od map normalnych i chropowatości; prawidłowe kanały map; brak rozciągania, różowych materiałów, nadmiernego połysku i widocznych powtórzeń. Fotografie i porównanie w rzeczywistym Unity są obowiązkowe.

08 / Jedna gra i późniejsze scalenie

Wspólny świat, zawodnicy, zapis, ekonomia, sterowanie oraz standard aktualizacji.

Co potwierdził przegląd projektu

Repozytorium zawiera projekt **unity-city**, Unity **6000.0.58f2**, importer glTFast 6.20.0 i własne materiały Built-in. Sceny i ich otoczenie są w dużej części tworzone przez kod edytora. Stary dokument UnityProjectContext opisuje głównie wcześniejszą siłownię, więc nie stanowi kompletnego opisu obecnej gry.

Sprawdzono źródła miasta i aktualnej gałęzi napraw, integrację osiedla oraz obóz. Addressables 2.7.6 występuje w manifeście sprawdzonego osiedla; w sprawdzonych manifestach miasta i obozu go nie ma. Standard wspólny opisuje aktualizacje plikiem .braxupdate.zip. Nie jest to dowód działania tego procesu w każdej strefie.

Kontrakt nowego regionu

Obszar	Decyzja planu
Tożsamość	Region Miasto Mistrzów w BRAXHORN CITY. Wspólne identyfikatory postaci i kariery; żadnego niezależnego systemu zawodników, waluty ani równoległego głównego zapisu.
Podział treści	24 sektory zewnętrzne 300 × 250 m (16 rdzeń + 8 wybrzeże), osobno wnętrza A1/A2, P1, galerii, hoteli i apartamentów. Stałe adresy, np. mistrzowie/exterior/x01_z02 i mistrzowie/interiors/arena01.
Połączenia	Portal drogowy, metro i kolej mają stałe identyfikatory punktów przejścia. Konkretne współrzędne globalne po pomiarze pozostałych regionów. Lokalny układ mapy można przesunąć jako całość.
Pamięć telefonu	Ładować potrzebny sektor i sąsiedztwo, wnętrza przy wejściu; zwalniać opuszczone zasoby. Granice sektorów nie mogą rozcinać pojedynczego budynku na niedziałające części.
Jakość i płynność	Wersje LOD, instancing, odcinanie niewidocznych wnętrz, kontrolowane odbicia i światła; streaming mipmap po sprawdzeniu zgodności własnych shaderów. Brak arbitralnego obniżania jakości całej gry.
Aktualizacje	Zachować GUID i .meta, wersje zasobów, bazę i content state. Wspólne narzędzia z uzgodnionego commitu; przenosić moduły, nie scalać automatycznie całych gałęzi stref. Kod/pakiety wymagają nowej bazy aplikacji.

Cel pomiarowy: stabilne 30 FPS na uzgodnionym telefonie referencyjnym, bez awarii podczas przejść. To kryterium do sprawdzenia, a nie dzisiejszy wynik. Rozmiar APK nie jest zużyciem RAM; plan nie zakłada fikcyjnego uniwersalnego limitu 500 MB.

09 / Kolejność budowy i odbiór

Najpierw cała mapa i rezerwy. Pojazdy, pasażerowie i ruch uliczny w ostatnim etapie.

Etap	Wynik wymagany przed przejściem dalej
0 / zamrożenie planu	Pomiar skali wspólnej gry i połączeń; rejestr zasobów; finalne rzuty działek i korytarzy transportu. Wybór modeli kluczowych obiektów i fasad, bez uruchamiania kosztownego buildu.
1 / cały teren	Rzeźba terenu, wszystkie ulice, skrzyżowania, chodniki, parcele 20 wież, obie areny, P1, galerie, place i granice. Tory, tunele, stacje, terminale i przystanki mają zarezerwowane miejsce. Robocze obrysy służą wyłącznie sprawdzeniu skali.
2 / próbka jakości	Jeden odcinek alei: docelowa szklana fasada, wejście, chodnik, drzewo, wiata i detal. Ujęcia z poziomu gracza w dzień i w nocy. Dopiero odebrany wzorzec powielać na resztę regionu.
3 / panorama i areny	Docelowe bryły i fasady całego regionu, A1/A2 z placami i zapleczem, H1-H4. Wszystkie podstawowe dojścia przechodzą test kapsuły gracza.
4 / pełne życie miasta	Hotele, 36 apartamentów, P1 ze SPA, galerie, kino, sklepy, kawiarnie, restauracje, kasyna i dyskoteki. Każde dostępne wnętrze kompletne. Zieleń i oświetlenie docelowe.
5 / wspólne mechaniki	Najem, usługi, drzwi, windy, kariera, wejście na galę i później interakcje basenu/rozrywki. Zapis i postać przechodzą między regionami bez resetu i duplikacji.
6 / transport i ruch	Uruchomienie metra, kolei, tramwajów, autobusów, taksówek oraz pieszych. Najpierw jeden sprawdzony pojazd każdego typu; potem zagęszczanie po pomiarach. Kierowcy, drzwi, przystanki i wsiadanie muszą działać.

Dowody, których wymaga odbiór

1. Mapa z góry i spacer po całości; wejście do każdego dostępnego lokalu.
2. Film: dworzec → hotel → trening → basen → obie areny → apartament.
3. Zbliżenia szkła, kamienia, asfaltu, drzew i wnętrz; dzień oraz noc.
4. Raport kolizji i skali, przejazd autobusu i pełnego tramwaju przez każdy łuk.
5. Test urządzenia: FPS, pamięć, czas ładowania i powrót po przejściu strefowym.
6. Jedna poprawka zawartości na tej samej instalacji oraz zachowany zapis gry.

Każdy etap dostaje listę skończonych i nieskończonych elementów. Zielona kompilacja nie oznacza akceptacji wyglądu. Dokładny czas i koszt można ustalić po inwentaryzacji modeli i odebraniu próbki jakości.

10 / Zasoby i podstawy planu

Kolejność: repozytorium → własna biblioteka ChatGPT → Poly Haven → konkretne braki do pobrania.

Źródło / potwierdzony zakres	Zastosowanie i granica pewności
GitHub: katalog i CREDITS	Dokumentacja wymienia London Skyscraper, Atlanta Office, Procedural City 3/5, autobus, tramwaj CAF i wyposażenie metra. Potwierdzono pliki drzew Verdant i źródła sof. Część modeli jest w prywatnych paczkach; samo CREDITS nie potwierdza jakości importu.
ChatGPT: znalezione pliki	gameready_casino_scene.glb; romanian_casino.glb; hotel_ukraine_chernihiv_city.glb; fir_tree_01_2k.blend.zip; modular_street_seating_4k.blend.zip. Potwierdzone pozycje katalogu, bez oględzin ich geometrii.
Poly Haven	Źródło realistycznych materiałów i wyposażenia. Oficjalna licencja zasobów: CC0. Dobór konkretnego kamienia, asfaltu, metalu i roślin po próbce jakości; nie każda dostępna roślina pasuje do tej części miasta.
Lista do sprawdzenia / uzupełnienia	Obie areny z pełnym wnętrzem, moduły szklanych fasad, wyposażenie P1 i SPA, kino, realistyczne kasyno, komplet pokoi hotelowych. To potrzeby planu, nie twierdzenie, że brak ich w całej bibliotece. Właściciel pobiera tylko wskazany brak po przeglądzie zasobów.

Zakres sprawdzenia: struktura gałęzi, manifesty, wybrane generatory, materiały, przejścia, dokumentacja wizji i napraw oraz katalogi zasobów. Nie uruchomiono Unity ani aktualnych APK i nie wykonano pełnego audytu wizualnego całej gry. Rozpoczęto osobny moduł fundamentów regionu; nie uruchomiono Unity ani buildu. Wersja 1.5 dodaje zatwierdzone wybrzeże i dwa ośrodki treningowe. Bieżący zakres: teren, infrastruktura i wygląd zewnętrzny; wnętrza później.

Ślad źródłowy - stan odczytany 04.11.2026

Miasto / baza 3f5ba593: wersja Unity, materiały i przejścia

Miasto / naprawy f9d21aaa: audyt nowych filmów i biblioteka

Osiedle / 5ea83909: standard aktualizacji

Wspólna wizja: Miasto Mistrzów jako etap tej samej gry

Obóz / ad405045: budowa, skala, układ i materiały

Unity 6: mipmap streaming i budżet tekstur

Unity: Addressables 2.7.6, aktualizacje zawartości

Unity 6: koszt odbić aktualizowanych w każdej klatce

Poly Haven: oficjalna licencja

11 / Nadmorski kurort premium

Cała południowa strona Miasta Mistrzów. Teraz środowisko zewnętrzne; jednostki później.

Element	Ustalenie budowlane
Skala	Rdzeń 1200 × 1000 m + nadmorski pas do Z=-500 m. Front kurortu 1,2 km. Morze dalej jest tłem i osobnym obszarem późniejszej żeglugi.
Promenada	1100 × 30 m: szeroki ciąg spacerowy, droga rowerowa, tarasy widokowe, miejsca odpoczynku, schody i łagodne zejścia. Kamień PBR, oprawy światła, ławki, kosze, odpływy i balustrady przy uskoku.
Plaża	650 m długości; około 90 m części suchej + pas mokry i zejście pod wodę. Oddzielny materiał suchego i wilgotnego piasku, łagodna rzeźba terenu. Plaża publiczna, ratownik, prysznice, toalety, przebieralnie i serwis.
Marina	Basen portowy około 420 × 260 m. Plan około 80 stanowisk: 16 większych jachtów, 24 pozostałe jachty i 40 motorówek. Pierwsze wyposażenie: minimum 15 jachtów + motorówki. Ostateczne rozstawy po pomiarze modeli.
Nabrzeża	Falochrony, wejście 80 m, tor podejściowy i przestrzeń manewrowa. Pomosty, knagi, odbijacze, prąd i woda, drabinki, sprzęt ratunkowy; osobne stanowisko serwisowe. Nie sadzić drzew na pomostach.
Usługi kurortu	C01: kawiarnia i publiczne sanitariaty; C02: klub plażowy i gastronomia; C03: restauracje z tarasami; C04: kapitanat, concierge mariny i restauracja. Rezerwacje wnętrz, wejścia i dostawy teraz; wyposażenie później.
Zieleń	Palmy w osobnych pasach ziemi/trawnika szerokości 4-6 m wzdłuż ulic i promenady, przerwy na przejścia. Drzewa w ogrodach hotelowych i parkach. Bez pni na chodnikach; korony nie zasłaniają znaków ani przejazdów.
Komunikacja	Dojazd od zachodu i wschodu, bulwar przybrzeżny, linia B3 i cztery przystanki. Ciągłość dojść z dworca, P1 i G1. Kolej w rezerwie podziemnej, aby nie odcinała miasta od morza.

Najpierw grunt: powierzchnie bez nakładania, skala K stosowana raz, korytarze transportu i zieleń rozdzielone. Następnie istniejące modele palm i drzew, nabrzeża i detale. Budynki: elewacje, prawdziwe ramy, wejścia i przeszklenia; wnętrza w kolejnym etapie.

12 / Budynki dopracowane z zewnątrz

Wymagania właściciela: różnorodność, szkło, detal i kompletne otoczenie. Wnętrza później.

Rodzina / obiekty	Zewnętrzny charakter i zakres
Hotele 5-gwiazdkowe	T01: szkło i szampański metal, rozległe podium kasyna, reprezentacyjny podjazd i basen na dachu. T02: kaskadowe tarasy, jasny kamień i smukłe przeszklenia. T03: srebrzysta fasada, narożne przeszklenia i spokojny ogród wejściowy.
Dwa główne kasyna	C1 w T11: nowoczesne podium 120 × 100 m, wysoki przeszklony portal, metal i ciemny kamień. C2 w hotelu T01: podium 120 × 110 m, rozłożysta kompozycja wejścia i tarasy. Dodatkowe C3/C4 zostają w programie.
Areny	A1: reprezentacyjna, rozpoznawalna sylwetka, głęboka strefa wejścia, konstrukcja dachu i pełne elewacje boczne/tylne. A2: inna forma dachu i rytm fasady; ta sama jakość.
P1 / basen i SPA	Osobny budynek publiczny: duże przeszklenia, jasny kamień, osłony techniki, drewniane akcenty i ogród. Wejście, podjazd i zaplecze serwisowe zaprojektowane teraz.
Wieże i apartamenty	Co najmniej 8 sylwetek w 4 rodzinach fasad: smukłe, stopniowane, z cofniętymi kondygnacjami, narożnym szkłem, balkonami i loggiami. Moduły mogą się powtarzać; całe sąsiednie budynki nie mogą być identyczne.
Detal budynku	Cokół, uskoki, gzymsy tam, gdzie pasują do architektury, parapety, obróbki, odwodnienie dachu, profile okien, szczeliny montażowe, wejścia, zadaszenia, poręcze, światło i ukryta technika. Nie doklejać klasycznych gzymsów do każdej szklanej wieży.
Otoczenie	Chodniki z fugami i właściwą skalą płyt, krawężniki z łączeniami i obniżeniami na przejściach, odpływy w wycięciach, studzienki, trawniki z obrzeżem, pasy ziemi pod palmy i drzewa. Bez nakładających się powierzchni.
Szyldy	Litery przestrzenne, właściwy znak jednej z trzech marek, metal, głębokość, mocowania i kontrolowane podświetlenie. Otwarta kompozycja lub opływowy nośnik; bez obowiązkowej kwadratowej tablicy. Poprawne polskie napisy i oryginalna marka.

Odbiór jednego budynku: cztery elewacje + dach + wejście + najbliższy chodnik i zieleń. Zbliżenia szkła, ram, fug i krawężników; widok za dnia i nocą. Dopiero wtedy budynek można oznaczyć jako wykończony z zewnątrz. Sam materiał 4K lub model po imporcie nie oznacza odbioru premium.

Status: powyżej są wymagania wykonania. W tym etapie przygotowano geometrię gruntu, źródła materiałów i moduł generowania podstawy; nie przedstawiamy budynków jako już postawionych i zaakceptowanych w Unity.

13 / Trzy marki i konkurencja

BRAXHORN, WAWER i SOBCZAK. Rozpoznawalne szyldy oraz różne budynki i oferty.

Miejsce	Marka	Charakter
T01 / hotel 5*	BRAXHORN	Hotel galowy; byk, szkło i szampański metal, basen na dachu.
T02 / hotel 5*	WAWER	Hotel wydarzeń; czarny kruk, granat i złoto, kaskadowe tarasy.
T03 / hotel 5*	SOBCZAK	Hotel biznesowy; S w owalu, krem, brąz i złoto, spokojniejsza elegancja.
T11 / duże kasyno C1	WAWER	Podium 120 × 100 m; kruk, nowoczesne szkło i granatowe akcenty.
T01 / duże kasyno C2	BRAXHORN	Podium hotelowe 120 × 110 m; byk, czerń i szampańskie złoto.
T10 / kasyno C3	SOBCZAK	Jasny kamień, brąz, złoto i owalny znak; osobne wejście do lokalu.
T20 / kasyno C4	BRAXHORN	Lokal przy drugiej arenie; inna kompozycja elewacji niż C2.
T08 / bank	WAWER	Dominanta 180 m, kruk i granat, wyraźny szklany portal.
T09 / bank	SOBCZAK	Wieża 160 m, kremowy kamień i metal, S w owalu.
T15 / bank	BRAXHORN	Wieża 95 m, spokojny podświetlany szyld z bykiem.

Wspólny standard szyldów

Litery przestrzenne z grubością i fazą, dopracowane boki, znak firmy, rzeczywiste mocowania, kontrolowane podświetlenie oraz czytelność za dnia i w nocy. Kompozycja może być otwarta, łukowa albo owalna; nie ograniczamy wszystkich znaków do kwadratowych tablic.

HOTEL, KASYNO i BANK pozostają poprawnymi polskimi napisami. Typografia i znak zatwierdzone przez właściciela mają być zachowane w pliku docelowym. Wizualizacja propozycji nie zastępuje dokładnego modelu liter, materiałów i mocowań w Unity.

Różnorodność: marki dostają odmienne znaki, palety i proporcje szyldów. Różnią się też bryły budynków, wejścia, podium i układ fasad. Sama zamiana nazwy na identycznym budynku nie wystarcza.

14 / Szyldy: źródła do wdrożenia

Zatwierdzony kierunek premium. Rzeczywiste bryły; odbiór wyglądu w Unity przed publikacją.

Element	Stan i sposób wykonania
Zakres	58 wariantów dla 38 rodzajów usług; 80 przypisań do miejsc w planie. Hotele, kasyna, banki, gastronomia, sklepy, sport i kurort. Przydziały operatorów pozostałych usług są propozycją.
Geometria	Litery o zamkniętej bryle, fazowane krawędzie, boki, mocowania, łuki i osobne elementy emisji. Pięć gwiazdek hoteli. Cztery rodziny opraw; bez obowiązkowego kwadratowego nośnika.
Marki	BRAXHORN: metal i czerń. WAWER: metal i granatowe wypełnienia. SOBCZAK: złoto, brąz oraz wykonane S w owalu. Rzeźbiony byk i kruk nie są jeszcze dostarczonymi modelami.
Materiał	Oryginalny ambientCG Metal048A 4K z zasobów właściciela: Color, NormalGL, Roughness i Metalness. Bez powiększania rozdzielczości. Odbicia i poświatę trzeba ustawić na docelowej fasadzie.
Skala	Szerokości nominalne około 3,5–5 m dla mniejszych lokali, 8 m hotel, 10 m duże kasyno, 14 m arena. Wspólne K zastosowane raz w wierzchołkach; prefab ma skalę 1,1,1.
Integracja	Nowy generator edytorowy tworzy osobne prefaby i scenę przeglądu. Nie uruchamia się sam i nie mocuje znaków do pustych działek. Docelowe umieszczenie po wykonaniu fasady.
Sprawdzone	Zamknięcie brył, kierunki ścian, otwory liter, pola trójkątów i przypisania katalogu. Podgląd siatek w paczce jest kontrolą geometrii, nie zdjęciem z gry.
Do odbioru	Brak uruchomionego Unity: kompilacja, import, szkło i otoczenie, refleksy, światło, czytelność dzienna/nocna oraz wydajność telefonu nie zostały sprawdzone. Liternictwo bazowe nie odtwarza wizualizacji 1:1.

Definicja gotowego szyldu: zatwierdzony znak 3D i liternictwo, dobre materiały, prawidłowe mocowanie na gotowej fasadzie, odbiór z bliska i z ulicy, dzień/noc, brak migotania i sprawdzona wydajność. Dopiero taki wynik można nazwać ukończonym w grze.

Dostawa obejmuje źródła geometrii i generator. Nie jest gotowym APK ani dowodem, że nowe miasto i szyldy są już w działającej grze.